MANUAL DO SISTEMA

Lezíria OS 1.0 TEJO

Guia de utilização para o contexto escolar



Edição 1.0 (Tejo) | **Autor: Pedro Nogueira**

GNU/Linux · Debian Trixie · Xfce 4.20 · x86_64

https://leziriaos.pt/

Outubro de 2026

Índice

01 Introdução e visão geral 3

02 Aplicações exclusivas Lezíria OS 3

03 Software educativo e produtividade 4

04 Ambiente gráfico e utilização diária 6

05 Manutenção e segurança 7

06 Instalação e primeira utilização 8

07 Resolução de problemas 8

08 Autoria e propriedade intelectual 9

> **Sobre este manual**
>
> Este manual apresenta a edição Lezíria OS 1.0 TEJO e orienta a utilização quotidiana das ferramentas descritas.
>
> A composição de software e as funcionalidades indicadas correspondem à especificação desta edição. A presença, a versão e o comportamento de cada componente devem ser confirmados na instalação de cada computador.

Por onde começar

Perfil	Secções recomendadas
Professores e alunos	03 Software educativo · 04 Ambiente gráfico · 07 Resolução de problemas · boas práticas da 05
Equipa técnica da escola	02 Aplicações exclusivas · 05 Manutenção e segurança · 06 Instalação
Todos	01 Introdução · 08 Autoria e propriedade intelectual

01 Introdução e visão geral

Lezíria OS 1.0 TEJO é um sistema operativo GNU/Linux concebido no âmbito do conceito Lezíria Digital e inspirado no património, no território e na identidade da Lezíria Ribatejana. Foi pensado para o ambiente escolar, incluindo o ensino pré-escolar e básico, com o objetivo de prolongar a utilização de computadores escolares mais antigos, através de um ambiente de trabalho leve e de um conjunto de aplicações educativas.

A edição baseia-se em Debian (ramo Trixie) com o ambiente gráfico Xfce e integra ferramentas próprias sob a designação Lezíria OS. O certificado de autoria identifica a plataforma como GNU/Linux – Debian / Xfce 4.20 e a arquitetura como x86_64. Privilegia a simplicidade, a reutilização de equipamento e o acesso a aplicações de aprendizagem e de produtividade.

Ficha técnica

Autor / criador	Pedro Nogueira
Edição	1.0 (Tejo)
Base técnica	Debian, ramo Trixie
Ambiente gráfico	Xfce 4.20
Arquitetura	x86_64
Site oficial	https://leziriaos.pt/

O que inclui

- **Ambiente de trabalho leve** (Xfce), adequado a computadores com recursos limitados.
- **Software educativo e de produtividade** já incluído — ver secção 03.
- **Ferramentas próprias** de gestão e manutenção do sistema — ver secção 02.
- **Atualizações automáticas de segurança**, pontos de restauro e firewall — ver secção 05.

02 Aplicações exclusivas Lezíria OS

As ferramentas próprias do sistema são aplicações desenvolvidas em Python 3 com PyQt6, que reúnem tarefas de administração e manutenção numa interface gráfica. Alguns controlos podem depender da versão instalada e das permissões da conta.

Lezíria Tools

Versão 1.0-1

Painel central que agrupa as ferramentas oficiais do sistema e facilita o acesso às opções de administração. Abra o painel para ver os utilitários incluídos na instalação.

Lezíria Cleanup

Versão 1.0

Ferramenta de manutenção e limpeza do sistema, com interface gráfica, que se integra com pacotes Flatpak para ajudar a gerir o espaço em disco.

> **Antes de remover conteúdos**
>
> Leia os elementos apresentados e confirme que não são necessários. Em caso de dúvida, peça apoio à equipa técnica.

Lezíria Format USB

Versão 1.0-1

Formatador simplificado para pens USB e discos externos.

> **A formatação apaga os dados**
>
> A formatação elimina todos os dados da unidade selecionada. Confirme cuidadosamente a identificação do dispositivo, leia os avisos apresentados e faça cópia dos ficheiros antes de iniciar.

03 Software educativo e produtividade

A edição inclui software educativo e de produtividade pré-carregado, organizado abaixo por área de utilização. Os programas marcados como **Flatpak** são instalados nesse formato e a sua atualização depende da configuração do equipamento. As plataformas marcadas como **Online** abrem no navegador e requerem ligação à Internet.

Educação infantil e jogos pedagógicos

Aplicação	Para que serve
GCompris-qt	Conjunto de atividades educativas para crianças dos 2 aos 10 anos: leitura, matemática, descoberta do computador e muito mais.
TuxType	Jogo para aprender a escrever no teclado (dactilografia).
Luanti	Jogo de construção e exploração em mundos de blocos (antigo Minetest), de código aberto.
Swell Foop	Jogo de lógica em que se eliminam grupos de bolas da mesma cor.
Kanagram	Jogo de anagramas para treinar vocabulário.

Ciências e matemática

Aplicação	Para que serve
GeoGebra Versão 4.0.34	Geometria, álgebra e cálculo dinâmicos.
Kalzium	Tabela periódica interativa dos elementos químicos.
KGeography	Aprender geografia: mapas, capitais e bandeiras.
Stellarium	Planetário virtual para observar o céu.
KStars	Atlas astronómico interativo.
TuxMath	Jogo de cálculo mental e operações aritméticas.

Programação e pensamento computacional

Aplicação	Para que serve
Scratch 3 Flatpak	Programação visual por blocos.
Fritzing Flatpak	Desenho de circuitos eletrónicos e esquemas de montagem.
Arduino IDE	Ambiente para programar placas Arduino.
Thonny	Editor de Python pensado para iniciantes.
Code.org Online	Plataforma com cursos de programação para todas as idades.
MIT App Inventor Online	Criação de aplicações para telemóvel por blocos.
Open Roberta Online · open-roberta.org	Programação por blocos de robôs e placas.
mBlock Online	Programação por blocos para robótica educativa.
Snap! Online	Linguagem de programação por blocos, para explorar conceitos mais avançados.
Turtle Art Online	Criação de arte geométrica através de programação por blocos.

O catálogo inclui ainda a aplicação aractivities.

Produtividade e aulas virtuais

Aplicação	Para que serve
LibreOffice	Suite de escritório: processador de texto, folha de cálculo e apresentações.
Zoom Versão 7.2.1	Videoconferência e aulas à distância.
Microsoft Teams for Linux Flatpak	Reuniões, chamadas e trabalho colaborativo.
Firefox ESR	Navegador de Internet.

Multimédia e criatividade

Aplicação	Para que serve
Audacity	Gravação e edição de áudio.
GIMP	Edição e retoque de imagem.
Inkscape	Desenho vetorial.
Krita	Pintura digital e ilustração.
OBS Studio	Gravação do ecrã e transmissão de vídeo.
Shotcut	Edição de vídeo.

Acessibilidade

Aplicação	Para que serve
Orca	Leitor de ecrã: lê em voz alta o que está no ecrã.
Onboard	Teclado virtual no ecrã.
KMag	Lupa: amplia zonas do ecrã.

Para abrir uma aplicação, procure-a no menu de aplicações ou nos atalhos visíveis no ambiente de trabalho. O nome e o ícone podem variar consoante a versão instalada.

04 Ambiente gráfico e utilização diária

O ambiente gráfico Xfce 4.20 foi escolhido pela sua leveza e adequação a computadores com recursos limitados. A navegação inclui uma doca inferior (Cairo-Dock) com atalhos visuais para as aplicações usadas nas aulas. A identidade visual integra o logótipo oficial, o tema arc-theme e os ícones Papirus.

Tarefas do dia a dia

Tarefa	Como fazer
Abrir uma aplicação	Selecione o respetivo atalho na doca ou procure o nome da aplicação no menu de aplicações.
Alternar entre janelas	Use a barra de tarefas ou os controlos habituais das janelas.
Encontrar uma ferramenta de acessibilidade	Procure Orca, Onboard ou KMag pelo nome no menu de aplicações.

Acessibilidade

O sistema inclui o leitor de ecrã Orca, o teclado virtual Onboard e a lupa KMag (descritos na secção 03). Se alguma destas ferramentas não estiver visível no menu, procure-a pelo nome ou peça apoio ao responsável técnico da escola. A configuração de acessibilidade deve ser confirmada em cada computador.

Ficheiros e dispositivos amovíveis

Antes de retirar uma pen USB ou um disco externo, utilize a opção de desmontar/ejetar do gestor de ficheiros e aguarde a confirmação. Este procedimento reduz o risco de perda ou corrupção de dados.

05 Manutenção e segurança

A edição inclui atualizações automáticas de segurança (unattended-upgrades), pontos de restauro com Timeshift e gestão simplificada da firewall com Gufw. A equipa responsável deve confirmar no equipamento que estes componentes e as respetivas políticas estão ativos.

Atualizações

As atualizações automáticas são executadas em segundo plano. Se o sistema indicar que está a aplicar alterações, não interrompa o processo nem desligue o computador. A frequência das atualizações e o momento do reinício devem ser definidos pela equipa técnica.

Restauro e firewall

O **Timeshift** cria pontos de restauro do sistema. Um ponto de restauro não substitui as cópias de segurança dos documentos pessoais. O **Gufw** é a interface de gestão da firewall. Alterações à firewall e ao sistema devem ser feitas por um responsável autorizado, de acordo com as regras da escola.

Boas práticas em sala de aula

- Guarde o trabalho com frequência e em local aprovado pela escola.
- Não partilhe palavras-passe nem deixe uma sessão desbloqueada sem supervisão.
- Não instale software nem altere configurações administrativas sem autorização.
- Confirme sempre a unidade de destino antes de formatar ou apagar dados.
- Comunique avisos inesperados ao responsável técnico, sem os ignorar.

06 Instalação e primeira utilização

A edição é distribuída como imagem produzida com penguins-eggs e usa o instalador gráfico Calamares, para equipamentos x86_64. Os requisitos mínimos de hardware, o método de arranque e as opções do instalador ainda não estão documentados neste manual; até lá, a instalação deve ser feita pela equipa técnica.

> **Uma instalação pode apagar o disco**
>
> Faça cópia de segurança de todos os dados existentes antes de começar.

Antes de instalar

- Confirme, junto do autor ou da equipa técnica, que a imagem é a versão correta e é compatível com o equipamento x86_64.
- Verifique a origem e a integridade da imagem e os requisitos de hardware na documentação oficial do projeto.
- Não selecione discos, partições ou opções de instalação sem instruções validadas para esse equipamento.

Primeiro arranque

Depois de uma instalação validada, confirme que:

- o computador inicia normalmente;
- o teclado, o rato, a rede, o som e o ecrã funcionam;
- as aplicações necessárias estão disponíveis.

Verifique ainda as atualizações e as políticas da escola com o responsável técnico.

07 Resolução de problemas

Estas são verificações iniciais, de baixo risco. Evite operações de administração ou remoção de dados sem orientação. Se o problema persistir, registe a mensagem apresentada e contacte o responsável técnico da escola, indicando o nome da aplicação, a mensagem de erro e o modelo do equipamento.

Problema	O que fazer
A aplicação não abre	Tente iniciá-la novamente pelo menu. Registe o nome da aplicação e qualquer mensagem visível. Confirme com a equipa técnica se está incluída nesta imagem.
A pen USB não aparece	Retire-a apenas após desmontagem segura, volte a ligá-la a outra porta e aguarde alguns segundos. Se contiver dados importantes, não a formate.
A rede não funciona	Confirme se o modo de rede correto está disponível e se outros equipamentos conseguem ligar-se. Em redes escolares, peça apoio ao responsável pela rede.

Problema	O que fazer
O computador está lento	Feche as aplicações que não estejam a ser usadas e guarde o trabalho. Não elimine ficheiros do sistema; solicite uma verificação técnica.
Surge um aviso de atualização	Leia o aviso e aguarde a conclusão, mantendo o computador ligado à alimentação sempre que possível. Se pedir credenciais ou ação administrativa, contacte o responsável técnico.
A imagem ou o som não funcionam	Verifique os controlos de volume e a seleção de saída. Se o dispositivo continuar indisponível, comunique o modelo do equipamento e o comportamento observado.

08 Autoria e propriedade intelectual

O certificado de autoria identifica Pedro Nogueira como autor e criador da obra Lezíria OS 1.0 TEJO (edição 1.0).

Identificação documental	LZOS-AUT-2026-001
Local e data	Foros de Salvaterra, 9 de setembro de 2026

Elementos abrangidos

O documento refere como elementos da obra:

- a identidade visual e temática;
- a organização e personalização do ambiente gráfico;
- componentes de apresentação e arranque;
- elementos de interface;
- ferramentas e aplicações educativas;
- a integração de conteúdos e soluções próprias.

Ressalva legal do certificado

> **Declaração documental, não registo oficial**
>
> “Este documento constitui uma declaração documental de autoria e identificação da obra, acompanhada de elementos técnicos e visuais de suporte. Por si só, não substitui um registo oficial de direito de autor, propriedade industrial ou outro mecanismo de prova legalmente reconhecido. Recomenda-se conservar ficheiros-fonte, histórico de versões, repositório de código, datas de criação e cópias com assinatura ou carimbo temporal.”

Impressões digitais SHA-256

Os hashes abaixo são reproduzidos exatamente como constam do certificado e do texto de origem.

Ficheiro	SHA-256
Identidade visual	`36f5beadced3012b3a2ab9c00ad3ed600f69f25d61867577e13ef7e95d2fb791`
Captura de ecrã do sistema / sistema central	`17e8d1d51be34206d00057a60fcdebc8c7197b9a3aaf69c2b465c655d793460c`

Licenças e software de terceiros

A licença e as condições de utilização ou redistribuição de cada componente devem ser consultadas nas respetivas licenças e na documentação do projeto. A inclusão de software de terceiros não implica que esses programas sejam propriedade do autor desta edição.

Informação do projeto: https://leziriaos.pt/